



TRAITEMENT NUMERIQUE DES IMAGES

Support de cours

MOUSSAOUI ASMAA

moussaouiasmaa@iav.ac.ma

2024-2025

SOMMAIRE

1 IMAGE NUMERIQUE.....	2
1.1 DEFINITION.....	2
1.2 FORMATS D'IMAGES.....	2
1.3 STRUCTURE DE L'IMAGE NUMÉRIQUE.....	3
1.4 CARACTERISTIQUES DE L'IMAGE.....	4
2 PRE-TRAITEMENT DES IMAGES.....	5
2.1 CORRECTION GEOMETRIQUE.....	5
2.2 CORRECTION RADIOMETRIQUE.....	7
2.3 CORRECTION ATMOSPHERIQUE.....	7
2.4 REHAUSSEMENT DE L'IMAGE.....	8
3 TRAITEMENT DES IMAGES.....	10
3.1 FILTRES.....	10
3.2 INDICES SPECTRAUX.....	12
3.3 CLASSIFICATION DES IMAGES.....	14
3.4 VALIDATION DE LA CLASSIFICATION DES IMAGES.....	17

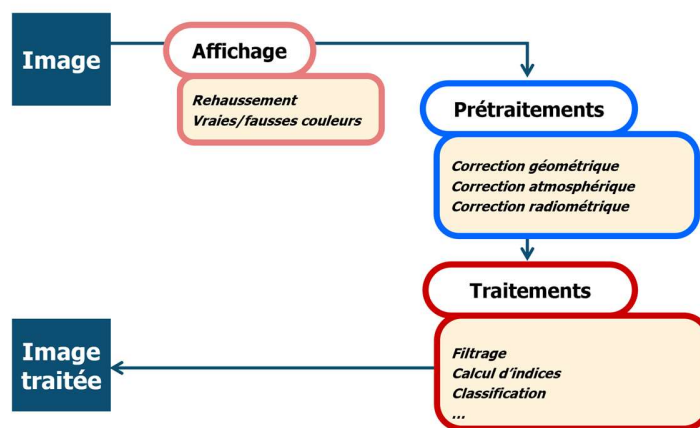
1| IMAGE NUMERIQUE

1.1 | DEFINITION

L'image est une représentation analogique d'un être, d'une scène ou d'objets présents à la surface de la terre.

C'est la transposition d'une image analogique en valeurs numériques correspondant aux luminances mesurées pour chaque pixel

Le pixel est le plus petit élément d'une image. Il correspond à l'unité indivisible permettant de stocker l'information relative à une luminosité en une certaine position.

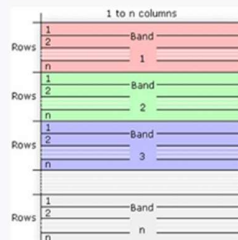


1.2 | FORMATS D'IMAGES

Il existe de nombreux formats, mais il existe trois qui sont principalement utilisés:

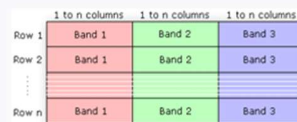
Format BSQ (Band Sequential) :

Les bandes sont enregistrées l'une à la suite de l'autre



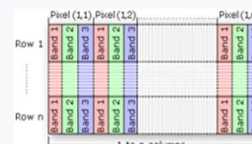
Format BIL (Band Interleaved Per Line)

On stocke la première ligne de chaque bande, puis la deuxième et ainsi de suite



Format BIP (Band Interleaved Per Pixel)

Chaque pixel de l'image contient les valeurs de tous les canaux.



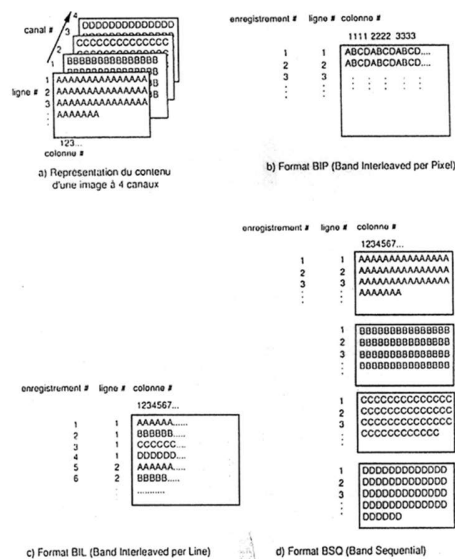


Figure : Les Trois formats de stockage d'images numériques de télédétection : BIL, BIP et BSQ

Format	Type	Compression données	Nombre couleurs	Affichage progressif	Usage
BMP	Matriciel	non	2 à 16 M	non	Image non dégradée; Taille fichier importante
JPG	Matriciel	oui	16 M	oui	Taux de compression réglable ; Perte de qualité.
GIF	Matriciel	oui	2 à 256 couleurs	oui	Pas de perte de qualité ; Usage pour Internet.
TIFF	Matriciel	oui	16 M	non	Pas d'usage Internet
SVG	Vectériel	oui	16 M	non	Usage cartographie, animations

1.3 | STRUCTURE DE L'IMAGE NUMÉRIQUE

Elle est divisée en deux parties :

l'**en-tête** et la **matrice numérique** de n lignes et m colonnes.

L'**en-tête** est la métadonnée ou la méta-information : toute information que le producteur de l'image juge utile à l'utilisateur: résolutions, l'orbite du satellite, la date de prise de vue.

L'en-tête complète sera ainsi composé des éléments suivants :

- **coordonnées** topographiques de la zone saisie (coin inférieur gauche, supérieur gauche et inférieur droit), système de projection cartographique, ... ;

La localisation d'un pixel dans un fichier ou sur une restitution donnée est exprimée en utilisant un système de coordonnées à deux dimensions (figure).

Les localisations sont organisées sous forme d'une grille de lignes (Y) et de colonnes (X) représentées par un couple (X, Y) : c'est le mode matriciel. En traitement d'image, on a deux sortes de coordonnées :

- les coordonnées relatives au fichier : l'origine étant toujours en haut et à gauche (0,0) ; et

- les coordonnées relatives à la carte : elles sont fonction des systèmes de projections

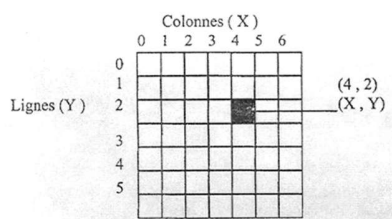


Figure : Coordonnées du pixel dans une image

- **taille des pixels** en x et y ;
- **nombre de lignes et de colonnes** de la grille numérique ; commentaires;
- Description du phénomène saisi;
- Légende des valeurs thématiques; description du phénomène saisi ;

La matrice numérique est formée de nombres entiers généralement entre 0 et 255 (codage en 8 bits).

Chaque élément correspond à une luminance spectrale relative à une portion élémentaire du sol, le pixel.

1.4 | CARACTERISTIQUES DE L'IMAGE

On distingue quatre résolutions de l'image : Résolution spatiale, résolution spectrale, résolution radiométrique et temporelle.

- La résolution spatiale correspond aux dimensions de la surface du terrain représentée par chaque pixel. La résolution spatiale est fonction de la dimension du plus petit élément qu'il est possible de détecter. (Pixel)

Dénomination	Résolution spatiale (m)
Petite (basse) résolution	1000 m
Moyenne résolution	80 m
Haute résolution	10 à 30 m
Très haute résolution	< 5 m

- La résolution spectrale désigne l'aptitude d'un capteur à discerner des bandes de longueur d'onde différente ; elle dépend surtout de la qualité des dispositifs optiques (filtres).

Landsat-7 Capteur ETM+			Landsat-8 Capteurs OLI et TIRS		
Bande	Résolution spatiale	Bande spectrale (µm)	Bande	Résolution spatiale	Bande spectrale (µm)
			1 Coastal /Aérosol	30m x 30m	0.435 - 0.451
1 bleu	30m x 30m	0.441 - 0.514	2 bleu	30m x 30m	0.452 - 0.512
2 vert	30m x 30m	0.519 - 0.601	3 vert	30m x 30m	0.533 - 0.590
3 rouge	30m x 30m	0.631 - 0.692	4 rouge	30m x 30m	0.636 - 0.673
4 PIR	30m x 30m	0.772 - 0.898	5 PIR	30m x 30m	0.851 - 0.879
5 SWIR-1	30m x 30m	1.547 - 1.749	6 SWIR-1	30m x 30m	1.566 - 1.651
6 TIR	60m x 60m	1.031 - 12.36	10 TIR-1	100m x 100m	10.60 - 11.19
			11 TIR-2	100m x 100m	11.50 - 12.51
7 SWIR-2	30m x 30m	2.064 - 2.345	7 SWIR-2	30m x 30m	2.107 - 2.294
8 Pan	15m x 15m	0.515 - 0.896	8 Pan	15m x 15m	0.503 - 0.676
			9 Cirrus	30m x 30m	1.363 - 1.384
1 capteur embarqué ETM+ Enhanced Thematic Mapper Plus			2 capteurs embarqués OLI (Operational Land Imager) TIRS (Thermal Infrared Sensor)		
Les bandes spectrales de Landsat 7 et de Landsat 8					

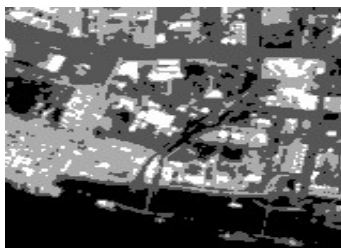
- La résolution radiométrique d'un capteur décrit sa capacité de reconnaître de petites différences dans l'énergie électromagnétique.

2^n = nombre de valeurs

8 bit (256 NG)

2 bit (4 NG)

1 bit (2 NG)



Le nombre maximum de niveaux d'intensité (de gris) disponibles dépend du nombre de bits (n) utilisés pour représenter l'intensité enregistrée.

Si la résolution radiométrique d'un capteur est de n bits. Alors il y aura 2^n valeurs pour représenter les valeurs de l'image

- La résolution temporelle est égale à la période pour laquelle un satellite passe au-dessus d'un même lieu géographique.

2| PRE-TRAITEMENT DES IMAGES

2.1 | CORRECTION GEOMETRIQUE

La correction géométrique est réalisée pour:

- Réduire les déformations géométriques intervenues lors de l'enregistrement de l'image (dus aux mouvements de la plate-forme, erreurs de systèmes de mesure, etc.)
- Effectuer la correspondance géométrique de l'image à un système connu de coordonnées au sol;

Une fois l'image satellite corrigée, elle est superposable à la carte topographique.

Toutes les images brutes obtenues par télédétection affichent, au départ, une ou plusieurs formes de distorsion géométrique. Les corrections géométriques sont appliquées sur les images pour réduire ces déformations géométriques intervenues lors de l'enregistrement de la scène. Elles comprennent trois étapes principales

- Correction des déformations dues au système de prise de vue : **Les déformations géométriques dues à l'instabilité du satellite (CASSANET. 1984).**
- **Correction des déformations dues au relief et à la courbure de la terre**
- **Calage de l'image dans un nouveau système de coordonnées :**
La première étape : consiste à trouver des points d'appui.
La seconde étape : Déformer l'image pour l'adapter au nouveau système de coordonnées :
 Les principales transformations utilisées :
 - ✓ Affine (translation, rotation, mise à l'échelle) – Minimum 3 points.
 - ✓ Polynomiale (correction plus complexe) – Minimum 6 points.
 - ✓ Spline (ajustement local) – Utile pour des déformations importantes.
 - ✓ Projective (perspective) – Utilisée pour redresser des images inclinées.

La transformation affine est une méthode couramment utilisée en cartographie, SIG et photogrammétrie pour déformer une image et l'adapter à un nouveau système de coordonnées. Elle permet de repositionner et redimensionner une image en conservant l'alignement des droites et la proportionnalité.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

où :

- (x,y) sont les coordonnées d'un point avant transformation,
- (x',y') sont les nouvelles coordonnées après transformation,
- a,b,c,d sont les coefficients de transformation (échelle, rotation, cisaillement),
- e,f sont les paramètres de translation.

Différences avec les autres transformations

Transformation	Type	Corrections possibles	Nombre minimum de points
Affine	Linéaire	Rotation, échelle, translation	3
Polynomiale (2^e, 3^e)	Quadratique/Cubique	Distorsions modérées	6 (2 ^e degré), 10 (3 ^e degré)
Spline	Locale, non linéaire	Déformations complexes et locale	10+

La troisième étape : Convertir l'image dans le système de coordonnées cible.
 Appliquer un **rééchantillonnage** pour recalculer les valeurs des pixels :

- **Nearest Neighbor (plus proche voisin)** → Conserve les valeurs originales (utilisé pour données catégoriques).
- **Bilinear** → Moyenne des pixels voisins (adapté aux images continues).
- **Cubic Convolution** → Interpolation avancée pour une meilleure qualité.

2.2 | CORRECTION RADIOMETRIQUE

Réaffecter à chaque pixel une valeur radiométrique la plus proche de celle mesurée sur terrain afin de corriger les bruits.

Les "bruits" peuvent être :

dus à des interférences mécaniques ;

- systématiques ;

- ⇒ dysfonctionnement périodique d'un détecteur

- aléatoires ;

- ⇒ effet poivre et sel

- dus à des interférences entre les ondes radar et des limites d'objets ou de bâtiments.

- ⇒ Speckle

- Élimination des bandes et rayures de l'image

Élimination des données manquantes

- Dysfonctionnement temporaire

- => perte d'une partie de ligne

- Remède : remplacer par la moyenne de la ligne du dessus et du dessous.

2.3 | CORRECTION ATMOSPHERIQUE

Pour parvenir jusqu'à la surface de la Terre, le rayonnement électromagnétique doit traverser l'atmosphère.

L'atmosphère (particules + gaz) peut dévier ou bloquer le rayonnement incident : diffusion + absorption.

Interaction 1 : Diffusion :

= Rayonnement dispersé par les particules présentes dans l'atmosphère.

Facteurs : Longueur d'onde, densité des particules, épaisseur de l'atmosphère.

Types de diffusion: Diffusion de Rayleigh, diffusion de Mie, diffusion non-sélective.

Interaction 2 : Absorption

Phénomène qui survient lorsque les grosses molécules de l'atmosphère (exemple, Ozone, CO₂, Vapeur d'eau) absorbent l'énergie du rayonnement.

Les méthodes de correction atmosphériques

1. Correction Atmosphérique par Simple Soustraction (Dark Object Subtraction - DOS)

La méthode de soustraction simple, aussi appelée Dark Object Subtraction (DOS), est l'une des méthodes empiriques les plus utilisées pour la correction atmosphérique des images satellitaires.

Principe de la Méthode DOS

La méthode DOS suppose que certains pixels sombres (ex : eau, ombres) devraient avoir une réflectance proche de zéro mais apparaissent plus lumineux à cause de la diffusion atmosphérique.

→ On **soustrait** cette valeur minimale des pixels de l'image.

$$L_{corr} = L_{obs} - L_{min}$$

L_{corr} = Luminance corrigée.

L_{obs} = Luminance observée (valeur numérique du pixel).

L_{min} = Valeur du pixel la plus sombre supposée affectée uniquement par la diffusion atmosphérique.

2. Méthode Basée sur un Modèle Atmosphérique : 6S (Second Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum)

Le modèle 6S est une approche physique avancée qui simule les effets de l'atmosphère (diffusion, absorption des gaz, aérosols) pour une correction plus précise.

Prend en compte les propriétés atmosphériques locales (aérosols, humidité, ozone).

Nécessite des données météorologiques (fournies par des stations ou des bases de données comme MODIS).

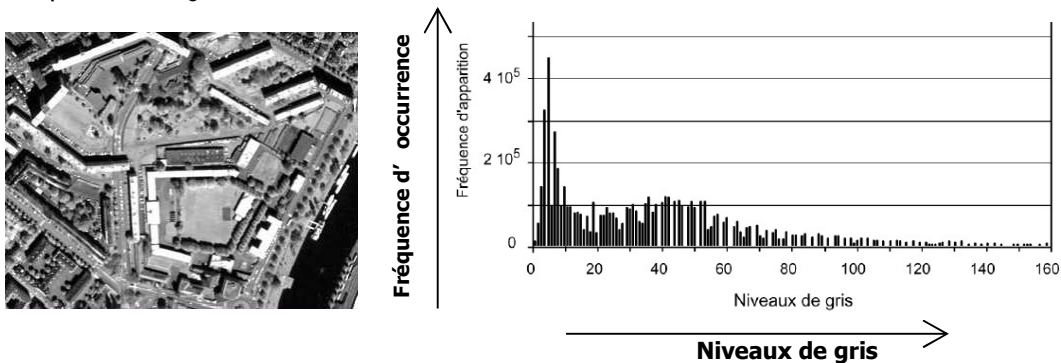
Modélise la lumière réfléchiée en fonction des conditions atmosphériques.

2.4 | REHAUSSEMENT DE L'IMAGE

On applique le **rehaussement des images** afin de faciliter l'**interprétation visuelle** et la compréhension des images.

Notion d'histogramme d'image :

Un histogramme d'image est une représentation graphique des valeurs numériques d'intensité qui composent l'image.



Axe des abscisses (horizontal) : Représente les valeurs des pixels, qui sont les intensités lumineuses des pixels (en niveaux de gris).

- Pour les images en niveaux de gris, les valeurs vont généralement de 0 (noir) à 255 (blanc) pour une image en 8 bits.

- Pour une image couleur (RGB), il existe un histogramme pour chaque couleur (R, G, B), avec des valeurs entre 0 et 255.

Axe des ordonnées (vertical) : Représente le nombre de pixels pour chaque valeur d'intensité. Autrement dit, combien de pixels ont une valeur d'intensité donnée.

1. Le rehaussement linéaire du contraste

Cette opération permet d'augmenter le contraste des données afin d'obtenir une meilleure visualisation de l'image. Il est possible d'étaler tout ou partie des valeurs de l'histogramme.

Plusieurs types d'étalement sont proposés

La procédure la plus courante est :

- Repérage des valeurs minimum et maximum de l'image ;
- Étirement sur les nouveaux minimum (0) et maximum (en général 255), à l'aide d'une transformation linéaire.

$$g(x, y) = \frac{(f(x, y) - f_{min})}{(f_{max} - f_{min})} \times (G_{max} - G_{min})$$

$f(x, y)$: Niveau de gris du pixel dans l'image originale.

f_{min} et f_{max} : Valeurs d'intensité minimale et maximale dans l'image originale.

G_{min} et G_{max} : Niveaux de gris cible après transformation (souvent $G_{min} = 0$ et $G_{max} = 255$ pour une image 8 bits).

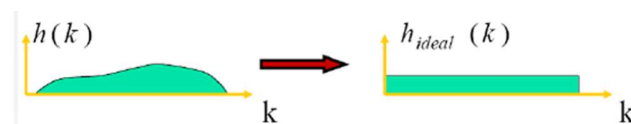
$g(x, y)$: Nouveau niveau d'intensité après transformation.

2. Egalisation d'histogramme

L'égalisation d'histogramme peut améliorer une image là où la correction de dynamique de l'histogramme est inefficace.

L'égalisation d'histogramme est une technique utilisée en traitement d'images pour améliorer le contraste en répartissant uniformément les niveaux de gris sur toute la plage dynamique disponible.

On cherche à aplanir l'histogramme de l'image



1. On calcule l'histogramme $h(k)$ avec $k \in [0; L]$ et L la dynamique de l'image

2. On calcule ensuite l'histogramme cumulé du niveau $k = H_c(k) = \sum_{i \leq k} H(i)$

3. Transformation des niveaux de gris de l'image

$$k' = \text{Int} \left(\frac{L-1}{N \times M} H_c(k) \right)$$

où Int est la fonction qui arrondit à l'entier le plus proche, N et M resp. le nombre de lignes et de colonnes de l'image.

Elle est particulièrement utile lorsque l'image a un contraste faible, c'est-à-dire que ses pixels sont concentrés dans une plage limitée de niveaux de gris.

Elle repose sur le calcul de la fonction de répartition cumulée : La CDF (Cumulative Distribution Function), ou fonction de répartition cumulée, est une fonction utilisée pour décrire la fréquence cumulée de chaque niveau de gris dans une image.

$$CDF(i) = \sum_{j=0}^i h(j)$$

$h(j)$ est l'histogramme de l'image, c'est-à-dire le nombre de pixels ayant un niveau de gris j ,

$CDF(i)$ est la somme cumulée des fréquences de tous les niveaux de gris jusqu'à i .

La CDF doit être normalisée pour qu'elle soit dans la plage des niveaux de gris disponibles, c'est-à-dire entre 0 et 255 pour une image en 8 bits. La normalisation se fait en divisant chaque valeur de la CDF par le nombre total de pixels N dans l'image, puis en la multipliant par 255 :

$$CDF'(i) = \frac{CDF(i)}{N} \times 255$$

Chaque pixel de l'image originale est remplacé par un nouveau niveau de gris en fonction de la CDF normalisée. Le nouveau niveau de gris pour un pixel ayant la valeur d'origine i est

$$I'(x, y) = CDF'(I(x, y))$$

Où $I(x, y)$ est l'intensité du pixel à la position (x, y) dans l'image, et $I'(x, y)$ est l'intensité du pixel après égalisation.

3 | TRAITEMENT DES IMAGES

3.1 | FILTRES

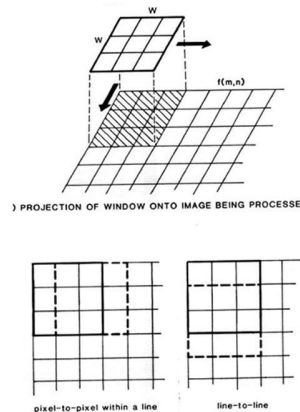
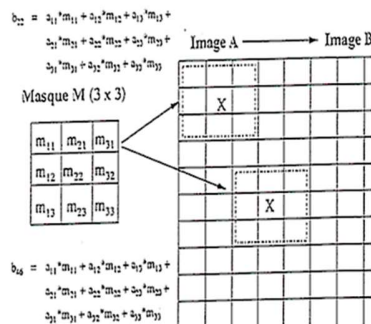
But : éliminer l'information inutile ou mettre en valeur l'information utile par transformation des valeurs radiométriques.

L'information haute fréquence est mise en valeur par des **filtres passe-haut (rehausse les détails)**

L'information basse fréquence est mise en valeur par des **filtres passe-bas (amoindrit les détails)**

Le plus souvent, un filtre est constitué d'une **matrice carrée** avec un nombre impair d'éléments

Les éléments de cette matrice sont appelés «poids» du filtre



La méthode de filtrage spatial consiste à **déplacer une "fenêtre"** d'une dimension de quelques pixels (ex. : 3 sur 3, 5 sur 5, etc.) **au-dessus de chaque pixel de l'image**.

On applique alors un traitement mathématique utilisant les valeurs des pixels sous la fenêtre et **on remplace la valeur du pixel central par le résultat obtenu**. La fenêtre est déplacée le long des colonnes et des lignes de l'image, un pixel à la fois, répétant le calcul jusqu'à ce que l'image entière ait été filtrée.

1. Filtre passe-haut :

Un filtre passe-haut est un type de filtre en traitement d'image qui laisse passer les hautes fréquences tout en atténuant ou supprimant les basses fréquences. Il est utilisé pour renforcer les contours, détecter les détails fins et améliorer la netteté d'une image.

Exemple de filtre passe-haut :

Le filtre de Sobel horizontal est utilisé pour détecter les **contours horizontaux** dans une image. Il met en évidence **les changements brusques d'intensité dans la direction verticale** (détecte les bords des objets alignés horizontalement)

Le filtre de Sobel vertical est utilisé en traitement d'image pour **détecter les bords verticaux dans une image**. Il fonctionne en appliquant un opérateur de convolution qui met en évidence les changements d'intensité dans la direction verticale.

2. Filtre passe-bas :

Un **filtre passe-bas** est un type de filtre utilisé en traitement d'image et en traitement du signal pour laisser passer les fréquences basses tout en **atténuant les fréquences plus élevées**.

Il est particulièrement utile pour **supprimer le bruit à haute fréquence et pour adoucir ou lisser une image**.

	-1	0	1	
	-2	0	2	
	-1	0	1	

	-1	-2	-1	
	0	0	0	
	1	2	1	

	0	1	2	
	-1	0	1	
	-2	-1	0	

Masques de dérivation de Sobel dans les directions horizontale, verticale et oblique

Exemple de filtre passe-bas

Un **filtre moyennneur** (ou filtre de moyenne) est un type de filtre passe-bas utilisé pour **lisser ou adoucir une image**. Cela permet de réduire le bruit dans l'image, en particulier le bruit "aléatoire" à haute fréquence, tout en préservant les grandes structures de l'image.

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

3.2 | INDICES SPECTRAUX

Un indice spectral est une combinaison mathématique de différentes bandes spectrales d'une image satellite ou d'un capteur multispectral, utilisée pour extraire des informations spécifiques sur les caractéristiques de la surface terrestre.

Exemples d'indices :

3.2.1. NDVI – Normalized Difference Vegetation Index

Le NDVI est un indice de végétation par différence normalisé. Il est utilisé en agriculture pour évaluer la vigueur et la quantité de végétation par analyses des mesures de télédétection.

$$NDVI = \frac{PIR - R}{PIR + R}$$

Où PIR est la bande du proche infrarouge et R est la bande rouge.

- Suivi de la santé des plantes, détection du stress végétal et analyse de la croissance des cultures

3.2.2. SAVI: Soil Adjusted Vegetation Index

Est utilisé pour corriger l'indice (NDVI) pour l'influence de la luminosité du sol dans les zones où la couverture végétale est faible.

$$SAVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red + L)} \times (1 + L)$$

NIR = Proche infrarouge (Near Infrared)

Red = Bande rouge du spectre visible

L = Facteur de correction du sol (généralement $L = 0.5$ pour une végétation modérée)

Dans les environnements arides, le sol nu fausse l'interprétation du NDVI en raison de sa contribution à la réflectance globale.

SAVI corrige cet effet en intégrant le facteur L, qui ajuste l'indice en fonction du couvert végétal.

Lorsque la couverture végétale est dense, $SAVI \approx NDVI$ (car l'influence du sol est négligeable).

- Suivi de la végétation dans les zones arides et semi-arides
- Évaluation de la couverture végétale avec une correction du sol
- Cartographie des terres agricoles dans les environnements secs

3.2.3. NDWI: Normalized Difference Water Index

Différence Normalisée Index eau (NDWI), reflète la teneur en eau dans les plantes et le sol.

$$NDWI = \frac{(Green - NIR)}{(Green + NIR)}$$

- Cartographie et suivi des ressources en eau
- Détection des inondations et des sécheresses
- Surveillance des zones humides et des barrages
- Étude des changements hydrologiques à long terme

3.2.4 NDMI (Normalized Difference Moisture Index)

NDMI (Normalized Difference Moisture Index) est un indice spectral utilisé pour évaluer la teneur en eau de la végétation et du sol.

$$NDMI = \frac{(NIR - SWIR)}{(NIR + SWIR)}$$

Où NIR est la bande du proche infrarouge et SWIR est la bande Infrarouge Court Short-Wave Infrared.

- Suivi du stress hydrique des cultures
- Cartographie de l'humidité du sol
- Détection des changements dans la végétation (ex. sécheresse,).

3.2.3 NDBI: Normalized Difference Built-up Index

L'indice normalisé de construction (NDBI - Normalized Difference Built-up Index) est principalement utilisé pour identifier les zones urbaines et les surfaces artificielles.

$$NDBI = \frac{(SWIR - NIR)}{(SWIR + NIR)}$$

Où NIR est la bande du proche infrarouge et SWIR est la bande Infrarouge Court Short-Wave Infrared .

- Cartographie et suivi de l'expansion urbaine
- Analyse de l'impact de l'urbanisation sur l'environnement
- Planification de l'aménagement du territoire

3.3 | CLASSIFICATION DES IMAGES

But: assigner une classe particulière (eau, forêt, bâti, etc.) à chacun des pixels d'une image.

= Regroupements de pixels en fonction de leurs similitudes.

Le résultat est une image qui est une représentation thématique de l'image originale

Deux catégories de méthodes :

- **Classification dirigée (supervisée)**
- **Classification non dirigée (non supervisée)**

3.3.1. Classification dirigée (supervisée):

Classifier l'image selon des classes qui sont définies a priori. Elle utilise des **sites d'entraînement** qui correspondent à des zones de l'image représentatives de ces classes.

- L'analyste définit les classes à chercher;
- L'analyste identifie les zones d'entraînement : échantillons assez homogènes de l'image qui sont représentatifs de différentes classes;
- Les informations spectrales pour chaque pixel de ces zones sont utilisées pour que l'ordinateur puisse définir les classes;
- En se basant sur les propriétés spectrales de chaque classe, l'ordinateur recherche les pixels de l'image dont les propriétés sont similaires.
- Comme exemple de méthodes de cette catégorie, il y a la classification par **maximum de vraisemblance**, la classification par **distance minimale** et la classification par **réseaux de neurones**.

SVM : SUPPORT VECTOR MACHINE

SVM est un algorithme d'apprentissage supervisé utilisé pour la classification.

L'objectif de SVM est de trouver **l'hyperplan individuel avec la marge la plus élevée qui peut diviser les classes de manière linéaire.** (Mustafa Abdullah et Mohsin Abdulazeez, 2021).

Séparation des données en classes à l'aide d'une frontière aussi « simple » que possible, de telle façon que **la distance entre les différents groupes de données et la frontière qui les sépare soit maximale**.

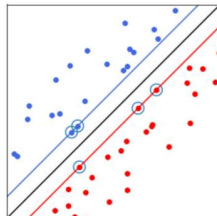
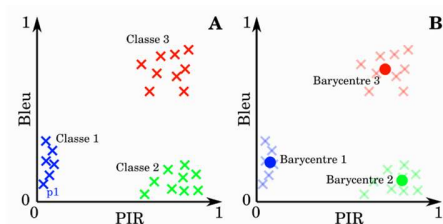


Figure 1: Dans cet espace, la « frontière » est la droite noire, les « vecteurs de support » sont les points entourés (les plus proche de la frontière) et la « marge » est la distance entre la frontière et les droites bleue et rouge.

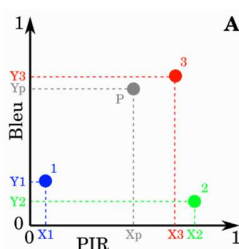
DISTANCE MINIMALE

Une façon d'estimer à quelle classe appartient chaque pixel est de calculer la « distance » entre le pixel et le centre de tous les pixels connus pour appartenir à chaque classe, puis de l'affecter à la classe la plus proche.

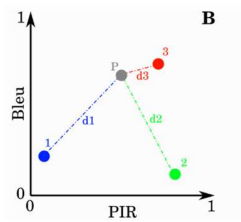


Chaque pixel de chaque classe a été remplacé dans le repère cartésien formé des axes de la bande Bleu, en ordonnée, et de la bande du PIR, en abscisse.

Pour chacun de ces 9 pixels, leurs valeurs dans les bandes du Bleu et du PIR sont relevées ce qui permet de replacer ces pixels dans le **repère Bleu - PIR (A)**. Une fois tous les pixels placés, les **barycentres** de chaque classe sont calculés (B). Ce sont maintenant ces barycentres qui vont résumer les classes.



Pour **classifier** un pixel quelconque P, l'algorithme va commencer par relever les valeurs de réflectance de ce pixel et le replacer dans le repère contenant les barycentres (A). Ce pixel va également être caractérisé par deux coordonnées (X_p , Y_p).



Le but est de calculer les distances séparant ce pixel à chacun des barycentres.

$$d1 = \sqrt{(X_p - X_1)^2 + (Y_p - Y_1)^2}$$

Une fois toutes les distances calculées, le pixel P est attribué à la classe dont le **barycentre** est le **plus proche**. C'est-à-dire à la classe pour laquelle la distance est **minimale**.

3.3.2. Classification non dirigée (non supervisée):

Dans une classification non dirigée, les classes ne sont pas connues et aucune information sur le terrain n'est intégrée. Elle cherche à créer à partir de l'image des groupes spectralement similaires en se basant sur des critères statistiques.

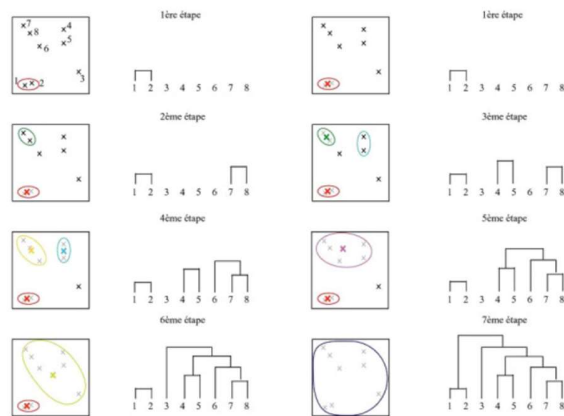
Les principaux algorithmes utilisés sont K-means et Isodata. Ils se basent sur un processus itératif qui cherche à repositionner des groupes spectralement homogènes dans l'espace multispectrale jusqu'à ce que le nombre maximal d'itérations ou une certaine séparabilité spectrale soit atteints.

- La classification non supervisée procède de la façon inverse;
- L'analyste spécifie juste le nombre de classes;
- Des algorithmes de classification sont utilisés pour déterminer les groupes statistiques naturels;
- Le processus de classification est itératif;
- À chaque itération, des classes peuvent être combinées ou doivent être séparées de nouveau;
- Ces classes sont ensuite associées, par un analyste, à des classes thématiques.

K-means

Elle permet de **regrouper** un ensemble de données en plusieurs **clusters** (ou groupes) sur la base de leurs **caractéristiques**, sans utiliser d'étiquettes préalablement définies.

- **Choisir le nombre de clusters (K)** : classes,
- **Initialisation des centroids** : L'algorithme commence par sélectionner aléatoirement **K points** dans l'espace des données comme les **centroïdes** initiaux des **clusters**.
- **Affectation des points aux clusters** : Chaque point de données est attribué au cluster dont le centroïde est le plus **proche**.
- **Recalcul des centroids** : Une fois les points attribués à des clusters, les **centroïdes** sont **recalculés** en prenant la **moyenne** des points dans chaque **cluster**.
- **Répétition** : Les étapes 3 et 4 sont répétées jusqu'à ce que les centroïdes ne changent plus ou que l'algorithme **atteigne un nombre d'itérations défini**.



3.4 VALIDATION DE LA CLASSIFICATION DES IMAGES

3.4.1 Matrice de confusion

La matrice de confusion est calculée en comparant la classe de chaque pixel de vérité terrain avec la classe correspondante dans l'image de classification.

Chaque colonne de la matrice de confusion représente une classe de vérité terrain et les valeurs dans la colonne correspondent à l'étiquetage de l'image de classification des pixels de vérité terrain.

Predicted Reel	<i>Class</i> ₁	<i>Class</i> ₂	...	<i>Class</i> _{<i>m</i>}
<i>Class</i> ₁	n_{11}	n_{12}	...	n_{1m}
<i>Class</i> ₂	n_{21}	n_{22}	...	n_{2m}
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Class</i> _{<i>m</i>}	n_{m1}	n_{m2}	...	n_{mm}

Avec $Class_i$ les classes présentes dans l'image.

n_{ij} le nombre de pixels de la classe *i* qui sont attribués à la classe *j*.

3.4.2 Précision globale

La précision globale est calculée en additionnant le nombre de pixels classés correctement et en le divisant par le nombre total de pixels.

L'image vérité terrain ou les régions d'intérêt vérité terrain définissent la véritable classe des pixels. Les pixels classés correctement se trouvent le long de la diagonale du tableau de matrice de confusion, qui liste le nombre de pixels qui ont été classés dans la classe vérité terrain correcte.

3.4.3. Kappa coefficient

Le coefficient kappa (κ) est une autre mesure de l'exactitude de la classification. Il est calculé en multipliant le nombre total de pixels dans toutes les classes de vérité terrain (N) par la somme des diagonales de la matrice de confusion ($\sum x_{kk}$), en soustrayant la somme des pixels de vérité terrain dans une classe multipliée par la somme des pixels classifiés dans cette classe, le tout sommé sur l'ensemble des classes, et en divisant par le nombre total de pixels au carré moins la

somme des pixels de vérité terrain dans cette classe multipliée par la somme des pixels classifiés dans cette classe, le tout sommé sur l'ensemble des classes.

$$\kappa = \frac{N \sum_k x_{kk} - \sum_k x_{k\Sigma} x_{\Sigma k}}{N^2 - \sum_k x_{k\Sigma} x_{\Sigma k}}$$